

Node.js - Dag 1

- Express
- Routing
- Middleware
- Upplägg för Backendprogrammering

Node.js

<https://nodejs.org/en/>

Node.js

- Asynkron
- JSON API applikationer (REST)
 - Web socket

Olika alternativ för Server side (Backend)

- Javascript: Node.js
- Java (T ex Spring, Spring Boot)
 - C#, ASP.NET (Core)
 - PHP
- Tydlig struktur och uppdelning mellan frontend och backend

Installera Node.js

<https://nodejs.org/en/download/>

Node.js

<https://nodejs.org/learn/getting-started/introduction-to-nodejs>

Node.js-applikation

1. Grundläggande Node.js applikation (med http)

Kodexempel: 1-basic (på ITHSDistans node-kodexempel-dag1.zip)

<https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs>

Node.js-applikation (app.js)

```
const { createServer } = require('node:http');

const hostname = '127.0.0.1';
const port = 3000;

const server = createServer((req, res) => {
  res.statusCode = 200;
  res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
  res.end('Hello World');
});

server.listen(port, hostname, () => {
  console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
});
```

Node.js-applikation (app.js)

- Kör i terminal-fönster i samma katalog
node app.js
- Gå till en webbläsare:
<http://localhost:3000>
- För att avsluta i konsoll: ctrl + c

npm - Node Package Manager

<https://www.npmjs.com/>

package.json

- npm init
(Skapar en package.json fil)

<https://docs.npmjs.com/cli/init>

package.json

- `npm install express`
(Installerar ett package, i detta fall express och sparar som dependencies till package.json)

package.json

- npm install
(Installerar som default alla modules (packages) som är listat i package.json)

<https://docs.npmjs.com/cli/install>

<https://docs.npmjs.com/files/package.json>

package.json

- <https://docs.npmjs.com/files/package.json>
npm install
- Exempel:
npm install express
(sparar till package.json)
npm install
(installerar express nästa gång (i ett nytt projekt eller i en annan mapp) då det är sparad i dependencies list i package.json)

Express

- Webbapplikationer
- API:s
- Routing
- Middleware
- Static files

Express

- <https://expressjs.com/>
- Installera med npm
npm install express

<https://expressjs.com/en/starter/installing.html>

Express

2. "Hello world"-exempel med Express

Kodexempel: 2-express-helloworld (på ITHSDistans node-kodexempel-dag1.zip)

<https://expressjs.com/en/starter/hello-world.html>

Express

```
const express = require('express');
const app = express();
const port = 3000;

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Hello World!');
});

app.listen(port, () => {
  console.log(`Example app listening on port ${port}`);
});
```

Express

- Request object (req)
- Response object (res)

Insomnia eller Postman

<https://insomnia.rest/>

<https://www.postman.com/>

För att testa API:s (endpoints)

RESTful API

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

HTTP Response Status codes

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status>

Res Status Function

<https://www.geeksforgeeks.org/express-js-res-status-function/>

Express

3. Routing

Kodexempel: 3-express-routing (på ITHSDistans node-kodexempel-dag1.zip)

<https://expressjs.com/en/guide/routing.html>

Express

4. Middleware

Kodexempel: 4-express-middleware (på ITHSDistans node-kodexempel-dag1.zip)

<https://expressjs.com/en/guide/writing-middleware.html>

<https://expressjs.com/en/guide/using-middleware.html>

Express

5. Middleware med next()

Kodexempel: 5-express-middleware-next (på ITHSDistans node-kodexempel-dag1.zip)

<https://expressjs.com/en/guide/using-middleware.html>

<https://www.geeksforgeeks.org/what-is-the-use-of-next-function-in-express-js/>

Express

6. Exempel på enkelt Rest-api med böcker

Kodexempel: 6-express-rest-books (på ITHSDistans node-kodexempel-dag1.zip)

CORS – Cross-Origin Sharing

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS>

<https://expressjs.com/en/resources/middleware/cors.html>

Nodemon

<https://www.npmjs.com/package/nodemon>

<https://nodemon.io/>

```
npm install -g nodemon
```

För att inte behöva starta om Node.js applikationen varje gång.
Installera globalt.

Skriv istället:

```
nodemon app.js
```

För att komma igång:

1. Visual Studio Code

2. Välja en terminal för att skriva alla kommandon npm etc.

På windows git bash alternativt Power Shell. På Mac terminalen. Alternativt I Visual Studio Code

3. Insomnia för att testa endpoints/routes i node-applikationen t ex app.js

Exempel:

Gå genom och kör kodexemplen från lektionen:
(node-kodexempel-dag1.zip på ITHSDistans)
Följ anvisningarna i instruktioner.txt för varje exempel.

Övningar:

Arbete med övningarna för Dag1 i node-ovningar-dag1.pdf